



A IA vai acabar com a profissão do desenvolvedor de software?

Pedro Carlesso · Otávio Cabalheiro Salton · Leonardo dos Anjos · Lucas Didoné Oliveira

A tese do "fim da programação"



Matt Welsh (2023) - "The End of Programming"

A computação, como a conhecemos, está morta.

Deixa-se de "escrever código" linha por linha e passa-se a treinar e curar sistemas de IA.

"Software 2.0" e o ponto extremo



Karpathy (2017)

Software 1.0: o programador escreve as instruções.

Software 2.0: redes neurais descobrem a lógica nos dados.



Cao (2026)

Arquitetura, testes e deploy engolidos por agentes autônomos de IA.

Possível substituição de times inteiros.

O que a engenharia de software resolve?



Complexidade accidental

Escrever código, sintaxe, trabalho repetitivo.

→ A IA automatiza bem.



Complexidade essencial

Entender o negócio
Arquitetura e design
Gerência e evolução

→ Continua humana.

Evidência: The SWE-Bench Illusion (2026)



Memorização

O bom desempenho nos testes de código vem de soluções presentes nos dados de treino.



Sem raciocínio sistêmico

Não há raciocínio arquitetural sobre problemas inéditos. A IA é assistente de produtividade.

Outras tecnologias já prometeram o mesmo

A promessa

 1950s

Linguagens de alto nível

COBOL e Fortran: "quase inglês", sem Assembly

 1980-90s

Ferramentas CASE

Desenhar diagramas UML e o código sai pronto

 2010s-hoje

Low-code / No-code

Qualquer pessoa cria apps arrastando blocos

E o que aconteceu?



Mais demanda

Sistemas maiores exigiram mais programadores.



Só o esqueleto

Faltavam exceções e regras de negócio.



Limites técnicos

Escala, segurança e integração.

Cada onda elevou a abstração, mas nenhuma eliminou a profissão.

Como avaliar uma previsão sobre o futuro?



1. Clareza da mudança

A IA automatiza tarefas repetitivas, mas não o problema final. A essência nunca foi só o código.



2. Ilusão de velocidade

"Fardo da Revisão": código pronto com erros ocultos pode custar mais tempo que criar do zero.

3. Confiabilidade e responsabilidade final

Quem assume a culpa?

- Risco de vida
- Prejuízo financeiro
- Decisões éticas

A decisão final continua humana.

Na prática: os testes com problemas reais



SWE-bench

dos problemas reais resolvidos
sozinhos pelas IAs de ponta

1,7%



~13% "contaminado"

As IAs não criavam soluções novas:
reproduziam códigos já presentes no
treino.

Na prática, o papel muda

De digitador de código → a orquestrador de sistemas

Coordenar ferramentas de IA • Garantir qualidade • Automatizar o repetitivo

Conclusão

A profissão não está morrendo, está evoluindo.

- Pensamento crítico
- Auditoria do código gerado
- Compreensão profunda do negócio

A IA não substitui o engenheiro, mas quem a dominar substitui quem se recusa a evoluir.

Obrigado!

Perguntas?